

WORKSHEET MAHASISWA

Modul 1 — Dasar Web

HTML Dasar: Struktur dan Semantik · CSS Dasar: Style, Box Model, dan Cascade

Mata Kuliah Proyek 3 — Proyek Pengembangan Perangkat Lunak Berbasis Web · D3 Teknik Informatika

Nama	Rama Dwi Nugraha
NIM	251511027
Kelas	D3-2A
Tanggal Mulai	7 September 2026
Tanggal Pengumpulan	11 September 2026
URL Repository	URL TASK : https://github.com/ramadwinugraha-027/Proyek_modul1_Rama-Dwi-Nugraha URL Mini Project : https://github.com/ramadwinugraha-027/mini_project_modul-1_Rama-Dwi-Nugraha URL Dokumentasi seluruh tugas : https://github.com/ramadwinugraha-027/Dokumentasi_keseluruhan_tugas_modul-1_Rama-Dwi-Nugraha

Petunjuk Penggunaan

- ☒ Isi worksheet bersamaan dengan pengerjaan modul.
- ☒ Jawab singkat dan spesifik berdasarkan kode atau hasil pengamatan.
- ☒ Tuliskan nama screenshot atau bukti pada kolom yang tersedia.
- ☒ Gunakan lembar ini untuk eksperimen, tantangan, tugas praktikum, mini project, dan refleksi.

A. Eksperimen

A1. Eksperimen Request–Response

Objek	Method / Status	Size / Time	Fungsi yang Saya Pahami
Document / HTML	GET/200 OK	56.0 kB/1.02 s	Berfungsi sebagai kerangka utama dari sebuah website dimulai dari hirariekis hingga susunan isi konten seperti judul, paragraf, gambar dan tombol
Stylesheet / CSS	GET/ 200 OK	35.7 kB / 0 ms	Berfungsi sebagai pengatur tampilan dan visual dari sebuah web yang mengatur warna, tata letak hingga ukuran konten konten web
Image	GET/ 200 OK	(memory cache)/ 1 ms	Berfungsi sebagai asset visual yang diperlukan dalam sebuah website atau bisa dikatakan sebagai informasi yang diacu oleh atribut src pada dokumen html
Sumber daya lain (Java Script)	GET/ 200 OK	204 KB / 316 ms	Berfungsi sebagai pengatur interaksi yang terdapat didalam sebuah web

Jelaskan hubungan browser, request, response, HTML, dan CSS dengan kata-kata Anda sendiri.

Browser merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengakses dan menampilkan halaman web. Ketika user mebuka suatu halamn web, browser akan mengirimkan request atau permintaan kepada server untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan seperti dokumen HTML dan CSS. Server kemudian memberikan response atau balasan kepada browser, yang dapat berisi HTML, CSS, gambar maupun data- data lainnya.

HTML berfungsi sebagai struktur atau kerangka utama suatu halaman web yang mengatur susunan isi konten seperti judul, paragraf, gambar dan tombol. Setelah menerima HTML, Browser juga dapat meminta file CSS yang digunakan untuk mengatur tampilan halaman web, seperti warna, ukuran, tata letak dan font.

Jadi hubungan kelimanya dapat digambarkan sebagai browser mengirim request kepada server, kemudian server memberikan response berisi resource seperti HTML dan CSS. Browser selanjutnya akan membaca HTML sebagai struktur halaman dan CSS sebagai pengatur visual, lalu menampilkan halaman web kepada pengguna.

A2. Eksperimen Diagnosis Error HTML

Metode Ubah satu hal, amati gejala, kumpulkan bukti, simpulkan penyebab, perbaiki, lalu uji ulang.

Kasus	Gejala	Bukti DevTools / Validator	Penyebab	Perbaikan
A - Path gambar	Gambar tidak muncul	Tab Network menampilkan request berkas kampus.jpg dengan Status (failed) serta indikator error pada Console.	Penulisan atribut src terdapat kesalahan atau tidak menunjuk kelokasi file gambar berada	Samakan nilai atribut src pada tag dengan nama gambar yang akan digunakan

Kasus	Gejala	Bukti DevTools / Validator	Penyebab	Perbaikan
B · ID tautan	Tautan bagian tidak bergerak	Pada Elements, href="#agenda" tidak memiliki elemen dengan id="agenda"	ID target tidak ada atau berbeda	Samakan href dengan ID tujuan, misalnya href="#jadwal" dengan id="jadwal"
C · Nesting/tag	Tampilan atau struktur halaman menjadi tidak sesuai karena susunan elemen HTML bermasalah	Hasil dari W3C Validator menunjukkan error terkait tag yang belum ditutup dan susunan juga susunan elemen yang salah	Ada tag didalam html yang belum ditutup atau urutan tag tidak sesuai	Perbaiki pasangan tag dan susun sesuai dengan hierarki. Pastikan juga <footer> berada di luar <main> jika memang merupakan bagian penutup halaman.
D · Charset	Beberapa karakter khusus atau huruf tertentu berubah menjadi simbol yang aneh	Validator memberikan peringatan bahwa <i>character encoding</i> belum dideklarasikan	Dokumen belum memiliki deklarasi encoding karakter yang benar	Tambahkan <meta charset="utf-8"> di dalam bagian <head>

Kasus yang paling sulit dan cara saya menemukan penyebabnya:

Kasus yang paling sulit bagi saya adalah saat beberapa teks pada halaman muncul dengan simbol atau karakter yang aneh. Awalnya saya mengira masalahnya berasal dari isi teks, tetapi setelah diperiksa, ternyata pengaturan encoding pada HTML belum sesuai. Saya kemudian mengecek bagian <head> dan memastikan sudah menggunakan <meta charset="UTF-8">. Setelah diperbaiki, teks dapat ditampilkan dengan normal tanpa simbol aneh.

B. Pertanyaan Pemahaman

Mengapa bagian tertentu menggunakan section, bukan div?

Karena section digunakan untuk menunjukkan suatu bagian halaman yang memiliki tema atau isi tertentu dan merupakan suatu kesatuan. Sedangkan div biasanya dipakai sebagai tempat untuk mengelompokkan elemen tanpa adanya makna semantic khusus

Mengapa navigasi ditempatkan di dalam nav?

Karena tag nav merupakan salah satu bentuk dari semantic HTML yang digunakan untuk menampung berbagai link atau bagian navigasi suatu web. Dengan menggunakan tag nav ini, struktur dari halaman web menjadi lebih jelas dan mudah untuk dipahami

Apa perbedaan dampak alt kosong dan alt yang informatif?

Perbedaan dampak alt kosong dan alt informatif disesuaikan dengan fungsi gambar. alt kosong biasanya digunakan untuk gambar dekoratif yang tidak memberikan informasi penting. Sementara itu, alt informatif digunakan untuk menjelaskan isi atau tujuan gambar, terutama agar pengguna tetap mendapatkan informasinya ketika gambar tidak dapat ditampilkan

Dari mana nilai warna tombol berasal?

Nilai warna tombol berasal dari aturan css yang mengatur warna tombol, biasanya menggunakan background-color untuk warna tombol dan color untuk warna teks tombol

Mengapa ukuran card tidak melebihi width setelah diberi padding?

Karena didalam css digunakan box-sizing : border-box, sehingga ukuran dari padding dihitung sebagai bagian dari width elemen. Hal tersebut menyebabkan penambahan padding tidak akan membuat ukuran keseluruhan card melebihi width yang telah ditentukan

Aturan mana yang menang jika dua selector memberi warna berbeda?

Aturan yang memiliki specificity lebih tinggi akan menang. Jika kedua selector memiliki specificity yang sama, maka aturan CSS yang ditulis paling akhir lah yang akan diterapkan

Apa yang berubah pada main axis setelah media query?

Setelah media query ditetapkan, arah dari main axis akan berubah sesuai dengan perubahan dari flex-direction. Jika sebelumnya menggunakan row, maka main axis akan berada secara horizontal, sedangkan jika main axis diubah menjadi column maka posisi main axis akan berubah menjadi vertikal

Mengapa Anda memilih breakpoint tersebut?

Breakpoint akan dipilih ketika ukuran layar sudah tidak cukup untuk menampilkan elemen dengan baik dalam satu baris. Oleh karena itu, pada ukuran tersebut layout akan diubah agar lebih responsif dan akan tetap nyaman untuk digunakan

Elemen mana yang pertama kali menyebabkan layout terlalu sempit?

Elemen yang membutuhkan ruang paling besar atau memiliki ukuran, padding, dan margin yang membuat elemen-elemen lain tidak memiliki ruang yang cukup untuk ditampilkan dengan baik

C. Independent Challenge

C1. Artikel Kegiatan Kampus

Keputusan	Isian Mahasiswa
Struktur semantik yang dipilih	Menggunakan <header>, <nav>, <main>, <article>, <section>, <figure>, <figcaption>, dan <footer>
Susunan h1 dan h2	H1 hanya digunakan pada judul artikel berita sedangkan H2 digunakan untuk sub-sub dari berita seperti latar belakang dan rangkaian kegiatan
Penempatan time, figure, figcaption, blockquote	Time ditempatkan pada metadata waktu publikasi, figure digunakan untuk membungkus gambar dan diberi keterangan melalui figcaption, serta blockquote membungkus kutipan penting
Alt gambar	Menjelaskan subjek dan caption dari tindakan yang tersedia dari gambar: “Mahasiswa berdiskusi di depan computer saat lokakarya web” tanpa mengulang nama berkas file
Tautan kembali dan tujuan	Menggunakan teks deskriptif “Kembali ke daftar kegiatan” dengan target navigasi yang jelas yaitu menuju index.html

- ☒ Semua data mentah ditempatkan sesuai makna.
- ☒ Tepat satu h1 dan heading hierarkis.
- ☒ datetime valid.
- ☒ Gambar memiliki alt dan figcaption.
- ☒ Validator tidak memiliki error utama.

Output Wajib	Nama File / Bukti	Catatan
artikel.html	251511027_Rama Dwi Nugraha_Project_Modul1\2. Independent Challenge Artikel Kegiatan Kampus\artikel.html	Berisi artikel kegiatan kampus dengan struktur HTML semantik. Menggunakan satu <h1>, <time> untuk tanggal, <figure> untuk gambar, <blockquote> untuk kutipan, serta navigasi untuk kembali.
Screenshot halaman	Gambar 1 : Screenshot halaman	Menampilkan hasil halaman artikel saat dibuka di browser, termasuk judul, isi artikel, gambar beserta keterangan, dan kutipan.
Hasil validator	Gambar 2 : Hasil validator	Screenshot hasil pengecekan menggunakan W3C HTML Validator yang menunjukkan bahwa tidak terdapat error pada dokumen HTML.
Alasan article, section, dan time	251511027_Rama Dwi Nugraha_Project_Modul1\6. Evidence\ Alasan article, section, dan time.txt	<article> digunakan untuk membungkus keseluruhan berita karena isinya merupakan konten yang berdiri sendiri dan tetap memiliki makna jika dibaca terpisah. <section> digunakan untuk membagi artikel menjadi beberapa bagian berdasarkan topik, seperti "Latar Belakang" dan "Rangkaian Kegiatan". <time> digunakan untuk menandai tanggal kegiatan agar dapat dikenali dengan format tanggal yang terstruktur melalui atribut datetime.

Portal Kegiatan D3 Teknik Informatika

[Kembali ke daftar kegiatan](#)

Mahasiswa D3 Informatika Gelar Lokakarya Web Dasar

Ditulis oleh : Tim Akademik D3 Teknik Informatika | Dipublikasikan pada : 12 September 2026, pukul 09.00 WIB

Lokasi: Laboratorium Komputer 2

Lokakarya membantu mahasiswa memahami struktur HTML, CSS dasar, dan pengujian halaman melalui browser.

Latar Belakang

Kegiatan diselenggarakan untuk memperkuat fondasi sebelum mahasiswa mempelajari framework dan pengembangan aplikasi yang lebih kompleks.

Rangkaian Kegiatan

Peserta menyusun halaman profil, memperbaiki kesalahan HTML, menerapkan CSS, dan mempresentasikan hasil melalui code defense singkat.

“Kesalahan saat praktik menjadi bahan untuk memahami cara kerja browser, bukan sekadar sesuatu yang harus dihindari.”

© 2026 Program Studi D3 Teknik Informatika

Gambar 1 : Screenshot halaman

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 2 milliseconds.

Gambar 2 : Hasil validator

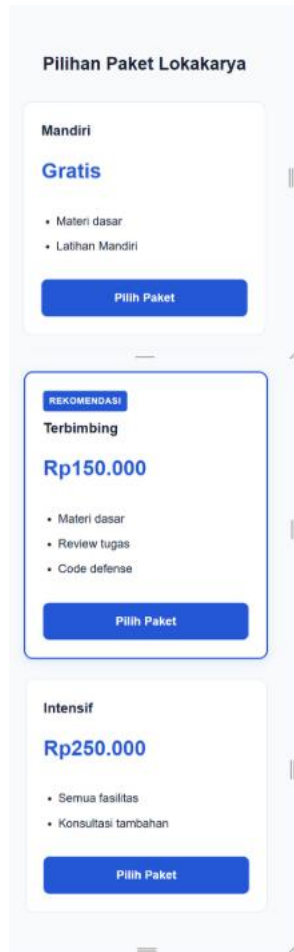
C2. Pricing Card

Keputusan	Isian Mahasiswa
Custom properties yang digunakan	--color-primary, --color-primary-dark, --color-accent, --color-bg, --color-surface, --color-text, --color-border, --radius-card, --radius-btn
Reusable class dan modifier featured	Class dasar: .price-card; class modifier: .price-card--featured untuk kartu rekomendasi yang memiliki garis khusus
Layout 375 px	1 kolom vertikal menggunakan Flexbox flex-direction: column dengan lebar yang diatur secara fleksibel agar tidak menyebabkan kasus overflow
Layout 1024 px	1 baris sejajar sebanyak 3 kolom menggunakan flex-direction: row dan flex: 1 1 0
Hover dan focus-visible	hover mengubah background tombol menjadi lebih gelap, :focus-visible menampilkan outline 3px warna aksen emas
Breakpoint dan alasannya	Breakpoint 768px dipilih karena jika penggunaan breakpoint di bawah 768px kartu akan bertumpuk dan tidak muat jika dijejerkan langsung 3 kolom

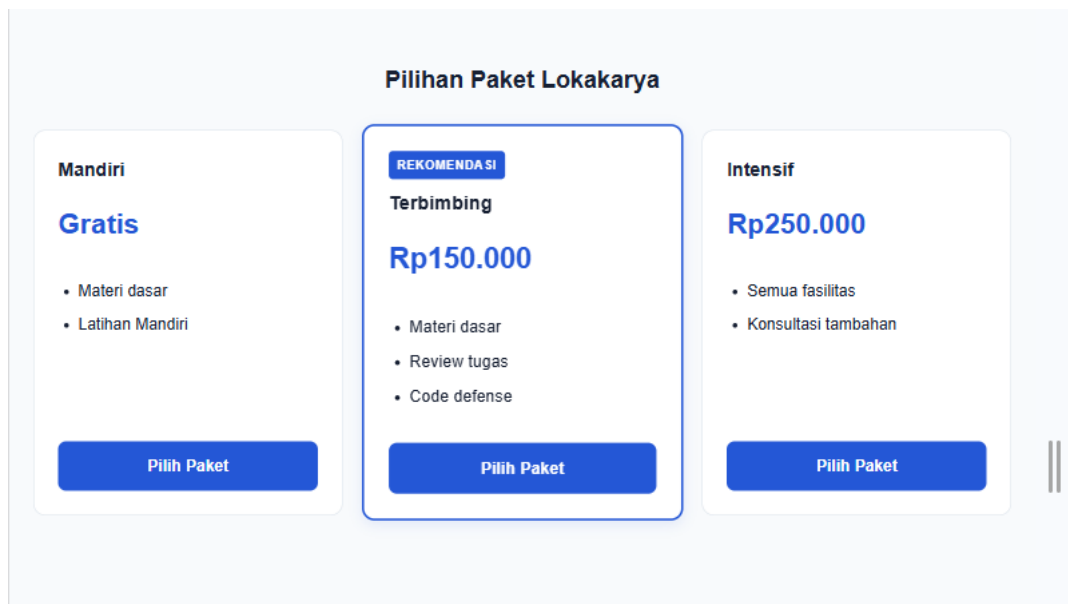
- ☒ Ketiga card konsisten.
- ☒ Modifier hanya memuat perbedaan card unggulan.
- ☒ Tombol dapat dicapai keyboard.
- ☒ Tidak overflow pada 320 px.
- ☒ Cascade, box model, dan flex dapat ditunjukkan melalui DevTools.

Output Wajib	Nama File / Bukti	Catatan
pricing.html	251511027_Rama Dwi Nugraha_Project_Modul1\3. Independent Challenge Pricing Card\pricing.html	Berisi struktur HTML untuk komponen paket workshop yang terdiri dari tiga kartu. Menggunakan class .price-card yang dapat digunakan kembali dan .price-card--featured untuk menandai kartu unggulan.
css/pricing.css	251511027_Rama Dwi Nugraha_Project_Modul1\3. Independent Challenge Pricing Card\css\pricing.css	Berisi CSS untuk mengatur tampilan pricing card, menggunakan custom properties, Flexbox, pendekatan mobile-first, border-box, dan :focus-visible untuk interaksi yang lebih mudah digunakan.

Output Wajib	Nama File / Bukti	Catatan
Screenshot 375 px	Gambar 3 Screenshot 375 px	Menunjukkan tampilan halaman pada ukuran layar mobile 375 px. Ketiga kartu ditampilkan secara vertikal dan tidak menyebabkan halaman bergeser ke samping.
Screenshot 1024 px	Gambar 4 Screenshot 1024 px	Menunjukkan tampilan halaman pada ukuran 1024 px. Ketiga kartu ditampilkan sejajar dalam satu baris dengan tinggi yang seragam, sementara kartu unggulan dibuat lebih menonjol.
Paragraf keputusan teknis	Dituliskan di kolom catatan	Menggunakan custom properties agar warna dan radius yang digunakan tetap konsisten. Layout dibuat dengan pendekatan mobile-first, yaitu satu kolom pada layar kecil dan berubah menjadi tiga kolom pada ukuran 768 px ke atas karena ruang yang tersedia sudah cukup untuk menampilkan isi kartu dengan nyaman. Class <code>.price-card</code> digunakan untuk struktur kartu yang sama, sedangkan <code>.price-card--featured</code> digunakan untuk memberikan tampilan khusus pada kartu unggulan tanpa harus membuat struktur baru.



Gambar 3 Screenshot 375 px



Gambar 4 Screenshot 1024 px

D. Tugas Praktikum

D1. Task 1 — Semantic Repair

Output index.html, screenshot panel Elements, hasil validator, dan alasan perubahan semantik.

Analisis Perubahan

Bagian Konten	Elemen Awal	Elemen Pilihan	Alasan Semantik
Judul dan pengantar	div	<header> & <h1>	<header> lebih tepat karena bagian ini berisi identitas atau pembuka halaman, sedangkan <h1> digunakan untuk menandai judul utama halaman.
Tautan halaman	div	<nav>	<nav> digunakan karena bagian ini berisi kumpulan tautan yang membantu pengguna berpindah atau mengakses bagian lain dalam halaman.
Konten utama	div	<main>	<main> lebih sesuai karena bagian ini berisi isi utama halaman yang menjadi fokus informasi dan bukan bagian dari header, navigasi, atau footer.
Tentang saya	div	<section> & <h2>	<section> cocok karena bagian ini merupakan satu topik khusus, yaitu informasi tentang diri sendiri, dan <h2> digunakan sebagai judul bagian tersebut.
Keterampilan	div	<section>, <h2>, & /	<section> digunakan untuk membentuk bagian khusus tentang keterampilan, sedangkan dan cocok karena keterampilan ditampilkan sebagai beberapa poin dalam bentuk daftar.
Informasi penutup	div	<footer>	<footer> lebih tepat karena bagian ini berada di akhir halaman dan dapat digunakan untuk menampilkan informasi seperti hak cipta, kontak, atau informasi tambahan lainnya.

Pemeriksaan Hasil

- ☒ Atribut lang="id" dan meta viewport tersedia.
- ☒ Terdapat tepat satu h1 dan hierarki heading tidak meloncat.
- ☒ Minimal lima jenis elemen semantik digunakan sesuai fungsi.
- ☒ Daftar keterampilan memakai struktur daftar.
- ☒ Gambar memiliki alt yang informatif.
- ☒ Semua href internal cocok dengan ID target.
- ☒ Validator tidak menampilkan error struktur utama.

Bukti	Nama File / URL	Temuan Penting
Screenshot Elements	Gambar 5 Screenshot Elements	Menunjukkan struktur HTML pada browser melalui DevTools bagian Elements, termasuk penggunaan elemen semantik seperti <code><header></code> , <code><nav></code> , <code><main></code> , <code><section></code> , dan <code><footer></code> .
Validator sebelum perbaikan	Gambar 6 Validator sebelum perbaikan	Menunjukkan hasil validasi HTML sebelum diperbaiki. Catat error atau warning yang ditemukan, misalnya tag yang belum sesuai atau atribut yang bermasalah.
Validator sesudah perbaikan	Gambar 7 Validator sesudah perbaikan	Menunjukkan hasil validasi setelah perbaikan. Hasil yang diharapkan adalah tidak terdapat error atau warning pada dokumen HTML.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
  <head>
  </head>
  <body>
    <header>
      <h1>Profil Mahasiswa</h1>
      <nav aria-label="Navigasi Profil">
      </nav>
    </header>
    <main>
      <section id="tentang" aria-labelledby="judul-tentang">
      </section>
      <section id="keterampilan" aria-labelledby="judul-keterampilan">
      </section>
      <section id="kontak" aria-labelledby="judul-kontak">
      </section>
    </main>
    <footer>
    </footer>
  </body>

```

Gambar 5 Screenshot Elements

- Warning** Consider adding a `lang` attribute to the `html` start tag to declare the language of this document.
 From line 1, column 16; to line 2, column 6
 type `html` `<html>` `<html>` `<head>`
 For further guidance, consult [Declaring the overall language of a page](#) and [Choosing language tags](#).
 If the HTML checker has misidentified the language of this document, please [file an issue report](#).
- Error** An `img` element must have an `alt` attribute, except under certain conditions. For details, consult [guidance on providing text alternatives for images](#).
 From line 19, column 1; to line 19, column 30
`aya</div>` `` `<div>`

Gambar 6 Validator sebelum perbaikan

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 3 milliseconds.

Gambar 7 Validator sesudah perbaikan

D2. Task 2 — Style the Components

Output index.html, css/style.css, screenshot Computed/box model, dan catatan design tokens.

Design Tokens

Custom Property	Nilai	Dipakai pada	Alasan
--color-primary	#2457d6	Heading h2, tautan navigasi, dan tombol aksi	Supaya warna utama yang digunakan di halaman tetap konsisten.
--color-bg	#f8fafc	Latar belakang body dan bagian pemisah	Memberikan warna dasar yang ringan sehingga isi halaman lebih mudah dilihat.
--color-text	#172033	Teks isi pada body	Menggunakan warna teks yang cukup gelap agar tulisan mudah dibaca.
--color-surface	#ffffff	Kartu/panel dan header navigasi	Memberikan perbedaan antara area konten dengan latar belakang halaman.

Komponen Reusable

Class	Peran	Properti Kunci	Elemen Pengguna
.container	Membatasi lebar konten dan membuatnya berada di tengah halaman.	width: min(100% - 2rem, 960px);margin-inline: auto;	<div> di dalam <header>, <main>, dan <footer>
.card	Membuat bagian konten terlihat seperti sebuah kartu yang rapi.	background-color: var(--color-surface);border: 1px solid var(--color-border);border-radius: 12px;padding: var(--space-base);	<section> pada bagian Tentang, Keterampilan, dan Kontak
.nav-link	Mengatur tampilan tautan navigasi agar lebih rapi dan mudah dikenali.	color: var(--color-primary);text-decoration: none;padding: 0.25rem 0.5rem;	Elemen <a> di dalam <nav>

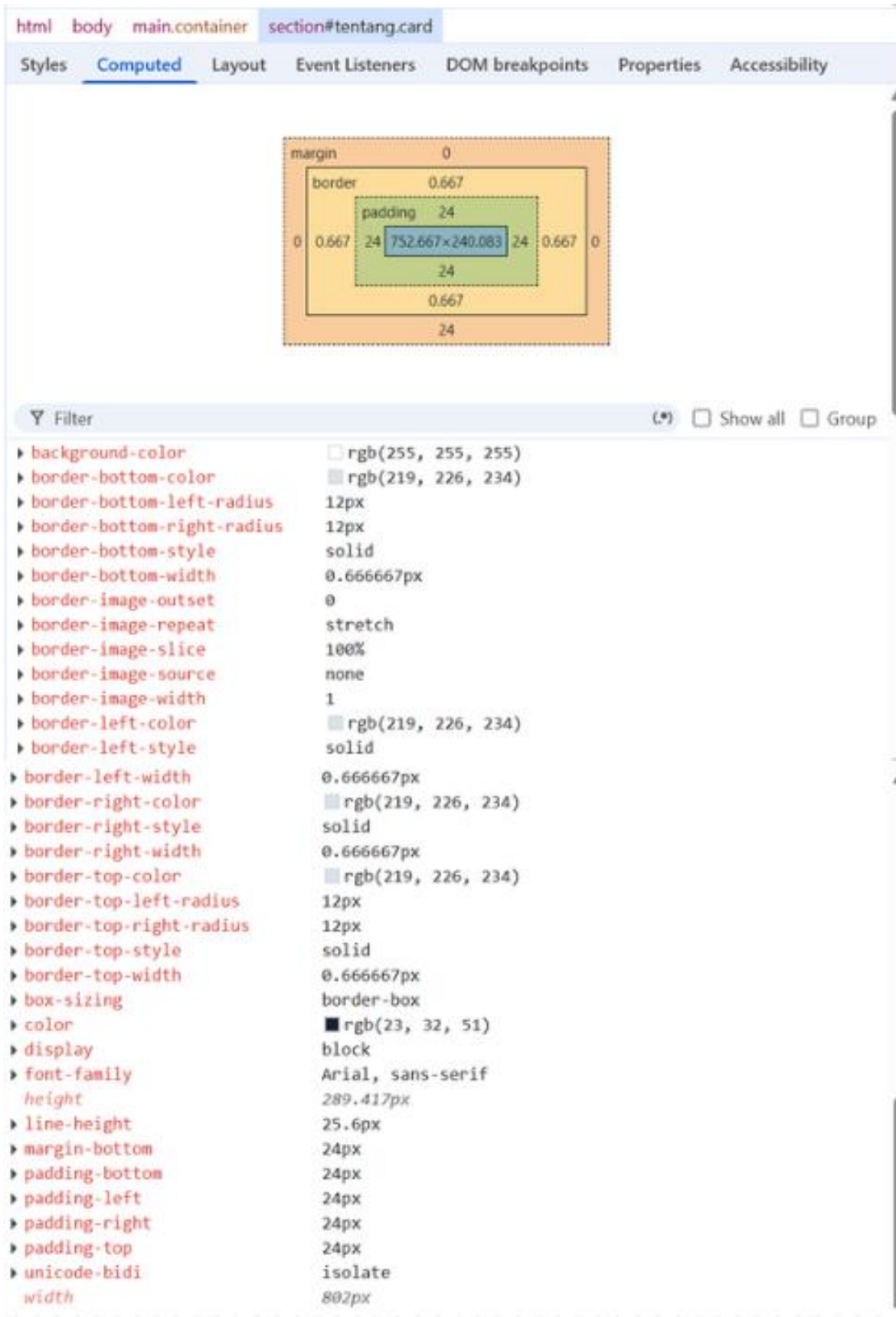
Class	Peran	Properti Kunci	Elemen Pengguna
.button	Membuat tautan aksi utama terlihat seperti tombol.	display: inline-block;background-color: var(--color-primary);color: #ffffff;padding: 0.75rem 1.25rem;border-radius: 8px;	Elemen <a> untuk kontak email

Bukti Cascade dan Box Model

Pemeriksaan	Nilai / Aturan yang Menang	Bukti / Penjelasan
Selector yang diperiksa	.card	Class .card diterapkan langsung pada elemen <section class="card">, sehingga aturan dari class tersebut digunakan untuk mengatur tampilannya.
width akhir card	960px pada desktop atau mengikuti lebar container	Ukuran card dapat dilihat pada box model di DevTools. Lebar nya mengikuti ruang yang tersedia di dalam container dan tidak melebihi batas layar.
padding	24px (1.5rem)	Padding berasal dari --space-base: 1.5rem dan diterapkan pada keempat sisi card sehingga jaraknya sama.
border	1px solid #dbe2ea	Border berasal dari aturan .card menggunakan var(--color-border), sehingga card memiliki garis pembatas tipis.
box-sizing	border-box	Nilai ini berasal dari aturan global *, *::before, *::after. Dengan box-sizing: border-box, penambahan padding dan border sudah dihitung ke dalam ukuran width elemen card sehingga tidak menambah lebar totalnya
aturan warna yang menang	background-color: #ffffff dan color: #172033	Card memiliki latar belakang putih dari aturan .card, sedangkan warna teks mengikuti warna yang ditetapkan pada body karena tidak ada aturan lain yang menyimpannya.

Nama file screenshot tab Computed:

251511027_Rama Dwi Nugraha_Project_Modul1\6. Evidence\ Gambar 7b: Screenshot Tab Computed Box Model



Gambar 7b: Screenshot Tab Computed Box Model

State Interaksi

Elemen	Default	:hover	:focus-visible	Lulus Keyboard?
Nav link	Tautan berwarna biru primer dengan padding 0.25rem 0.5rem dan tanpa garis bawah.	Warna tetap menggunakan warna utama dan memberikan perubahan tampilan saat kursor diarahkan ke tautan.	Tautan memiliki garis bawah dan warna berubah menjadi biru gelap agar posisi fokus lebih mudah terlihat.	☒
Button	Tombol memiliki background biru primer, teks putih, tebal, dan sudut membulat 8px.	Background berubah menjadi biru lebih gelap saat kursor diarahkan ke tombol.	Tombol memiliki outline kuning aksent 3px sehingga fokus keyboard terlihat jelas.	☒

D3. Task 3 — Responsive Feature Layout

Output layout mobile-first, empat screenshot viewport, dan alasan breakpoint berbasis konten.

Hipotesis Layout

Kondisi	Arah / Wrap	Basis / Ukuran Card	Alasan
Mobile (CSS dasar)	Vertikal / satu kolom	Lebar card mengikuti lebar container	Karena layar masih sempit, card ditampilkan satu per satu ke bawah agar lebih nyaman dibaca dan tidak menyebabkan scroll horizontal.
Setelah breakpoint	Horizontal / beberapa kolom	Card membagi ruang yang tersedia secara seimbang	Pada layar yang lebih lebar, ruang horizontal sudah cukup sehingga card dapat ditampilkan berdampingan tanpa membuat teks dan tombol terlihat terlalu sempit.

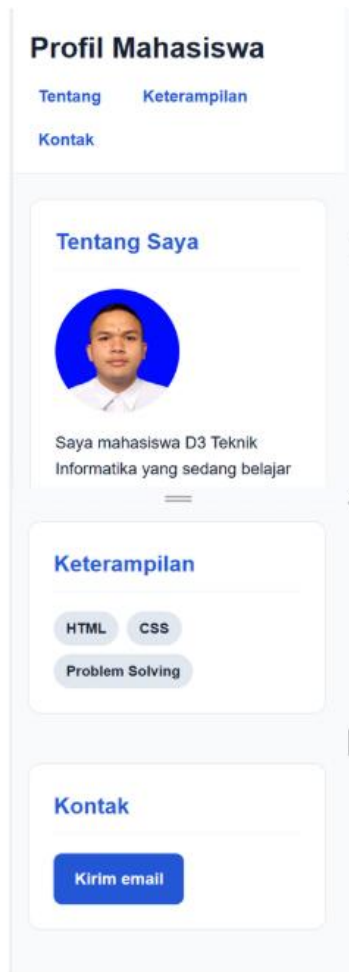
Breakpoint akhir yang dipilih dan tanda bahwa konten mulai sempit:

Saya memilih breakpoint 768px karena di bawah ukuran tersebut tiga card akan terlalu sempit jika dibuat sejajar. Mulai dari 768px, ruang layar sudah cukup untuk menampilkan card berdampingan dengan lebih rapi dan nyaman.

Matriks Pengujian Viewport

Lebar	Susunan Card	Nav	Overflow?	Bukti
320 px	1 kolom, card tersusun ke bawah	Tautan dapat membungkus ke baris berikutnya jika ruang tidak cukup	☒ Tidak ☐ Ya	Gambar 8 320 px

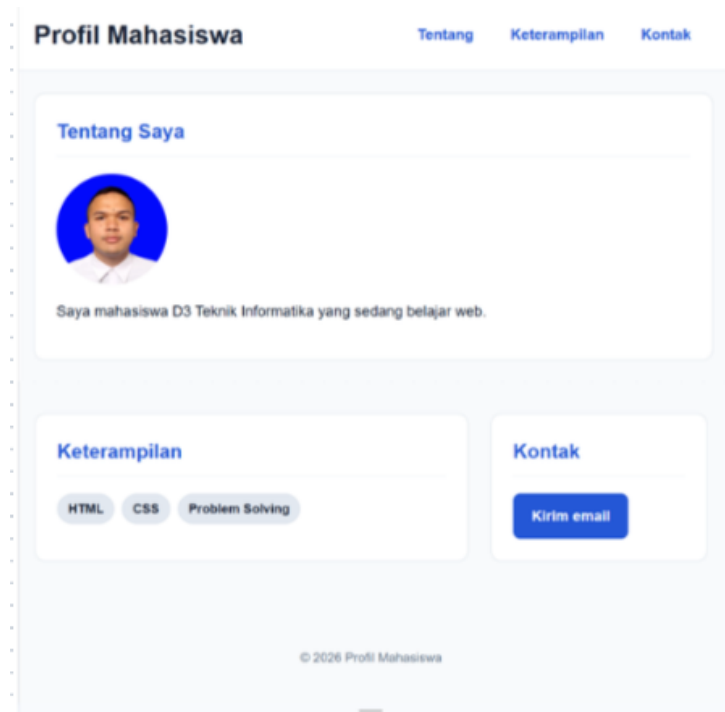
Lebar	Susunan Card	Nav	Overflow?	Bukti
375 px	1 kolom dengan jarak antarbagian yang tetap rapi	Tautan masih dapat ditampilkan dengan baik	☒ Tidak ☐ Ya	Gambar 9 375 px
768 px	Mulai berubah menjadi beberapa kolom	Tautan dapat tersusun secara horizontal	☒ Tidak ☐ Ya	Gambar 10 768 px
1024 px	Card tersusun sejajar dalam beberapa kolom	Tautan tersusun horizontal dengan jarak yang cukup	☒ Tidak ☐ Ya	Gambar 11 1024 px



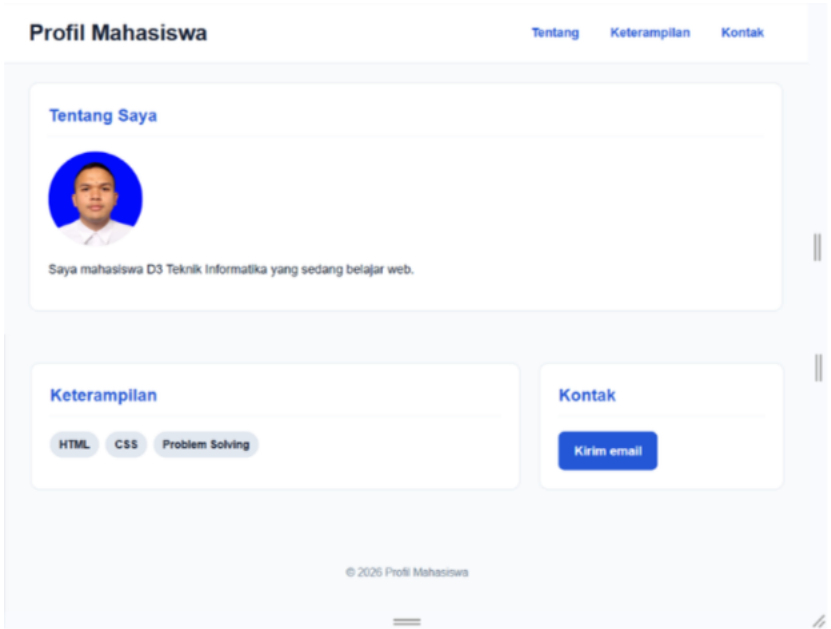
Gambar 8 320 px



Gambar 9 375 px



Gambar 10 768 px



Gambar 11 1024 px

Diagnosis Overflow

Gejala	Elemen Penyebab	Bukti DevTools	Perbaikan	Hasil Ulang
Pada layar 320px muncul scroll horizontal dan halaman menjadi lebih lebar dari layar.	<code></code> yang ukurannya melebihi lebar container.	DevTools menunjukkan ukuran gambar lebih besar dari ruang yang tersedia pada container.	Menambahkan <code>max-width: 100%;</code> dan <code>height: auto;</code> pada gambar.	Setelah diuji kembali pada 320px, gambar mengikuti lebar container dan scroll horizontal tidak muncul.
Card terlihat terlalu sempit ketika beberapa card dipaksakan sejajar pada layar kecil.	Susunan card dengan Flexbox yang belum menyesuaikan ruang layar.	DevTools menunjukkan card membutuhkan ruang lebih besar ketika tetap disusun sejajar pada layar kecil.	Menggunakan satu kolom pada layar kecil, kemudian mengubahnya menjadi beberapa kolom mulai breakpoint 768px.	Setelah diuji kembali, card tersusun satu kolom pada layar kecil dan sejajar pada layar yang lebih lebar tanpa overflow.

D4. Homework (30%)

UI Polishing

Bagian	Sebelum	Perubahan	Alasan	Bukti
Bagian	Sebelum	Perubahan	Alasan	Bukti

Bagian	Sebelum	Perubahan	Alasan	Bukti
Struktur HTML	Beberapa bagian masih menggunakan <div> untuk semua konten.	Menggunakan elemen semantik seperti <header>, <nav>, <main>, <section>, dan <footer>.	Agar struktur halaman lebih jelas dan sesuai dengan fungsi masing-masing bagian.	Screenshot Elements
Judul	Judul utama belum memiliki struktur heading yang jelas.	Menggunakan satu <h1> sebagai judul utama dan <h2> untuk subbagian.	Membuat hierarki judul lebih mudah dipahami.	Screenshot halaman
Navigasi	Tautan navigasi masih menggunakan struktur umum.	Menempatkan tautan di dalam <nav> dan menggunakan class .nav-link.	Agar bagian navigasi lebih mudah dikenali dan tampil lebih konsisten.	Screenshot Elements
Kartu konten	Tampilan setiap bagian belum memiliki pola yang konsisten.	Menggunakan class reusable .card.	Mengurangi pengulangan CSS dan membuat tampilan setiap kartu lebih seragam.	Screenshot halaman
Tombol	Tautan aksi masih terlihat seperti tautan biasa.	Menggunakan class .button dengan background, padding, dan border-radius.	Membuat aksi utama lebih mudah dikenali oleh pengguna.	Screenshot halaman
Warna	Warna ditulis secara langsung pada beberapa aturan CSS.	Menggunakan custom properties seperti --color-primary dan --color-text.	Memudahkan pengaturan warna dan menjaga konsistensi desain.	Screenshot Styles
Spacing	Jarak antar elemen belum konsisten.	Menggunakan --space-base untuk mengatur jarak dan padding.	Membuat tampilan halaman lebih rapi dan teratur.	Screenshot Computed
Fokus keyboard	Fokus pada elemen interaktif kurang terlihat.	Menambahkan :focus-visible dengan outline yang jelas.	Membantu pengguna keyboard mengetahui elemen yang sedang dipilih.	Screenshot saat Tab
Responsif	Tampilan perlu disesuaikan dengan ukuran layar.	Menggunakan layout yang dapat menyesuaikan ukuran viewport.	Agar halaman tetap nyaman digunakan pada berbagai ukuran layar.	Screenshot viewport

Quality Assurance

Pengujian	Hasil	Temuan / Bukti
HTML Validator	☒ Lulus ☐ Perlu perbaikan	Tidak terdapat error atau warning setelah HTML diperbaiki.
Console	☒ Bersih ☐ Ada error	Tidak ditemukan error JavaScript pada Console.

Pengujian	Hasil	Temuan / Bukti
Network	☒ Semua 200 ☐ Ada 404	Resource HTML, CSS, gambar, dan JavaScript berhasil dimuat
Keyboard Tab	☒ Lulus ☐ Gagal	Elemen interaktif dapat dijangkau menggunakan Tab dan memiliki tanda fokus yang terlihat
Semua tautan	☒ Lulus ☐ Gagal	Tautan dapat digunakan dan mengarah ke tujuan yang sesuai.
Viewport 320–1024 px	☒ Lulus ☐ Overflow	Tampilan tetap dapat digunakan pada berbagai ukuran layar tanpa horizontal overflow

Dua Masalah yang Ditemukan

No.	Gejala	Penyebab	Perbaikan	Bukti Uji Ulang
1	Gambar tidak muncul pada halaman	Path pada atribut src tidak sesuai dengan lokasi file gambar	Memperbaiki path dan nama file pada atribut src	Gambar berhasil muncul dan Network menunjukkan 200 OK
2	Tautan menuju bagian tertentu tidak berpindah ke target	Nilai href tidak sesuai dengan id elemen tujuan	Menyamakan nilai href="#..." dengan id pada elemen tujuan	Tautan berhasil mengarahkan ke bagian yang dituju

Bagian Homework	Bukti / Lokasi
README refleksi 250–350 kata	251511027_Rama Dwi Nugraha_Project_Modul1\5. Mini project modul 1\readme.md
Log penggunaan AI atau sumber bantuan	README.md (## Log AI) & Worksheet Bagian H
Folder evidence	251511027_Rama Dwi Nugraha_Project_Modul1\6. Evidence
File modul1_nim_nama.zip	251511027_Rama Dwi Nugraha_Project_Modul1.zip

E. Mini Project — Landing Page Statis

E1. Ringkasan Produk

Aspek	Isian Mahasiswa
Topik / nama landing page	Klub Koding Kampus — Ruang Belajar Pemrograman Web
Target pengguna spesifik	Mahasiswa baru dan mahasiswa tingkat awal yang sedang belajar pemrograman dasar dan web dari awal.
Masalah/kebutuhan pengguna	Masih kesulitan memahami dasar pembuatan web, seperti HTML semantik, Box Model, dan Flexbox tanpa terlalu bergantung pada framework atau bantuan AI.
Headline	Membangun Fondasi Pemrograman Web dari Dasar

Aspek	Isian Mahasiswa
Supporting statement	Belajar memahami struktur HTML, mengatur layout dengan CSS, dan melatih logika pemrograman melalui sesi belajar dan bedah kode bersama.
Primary CTA	Daftar Sesi Diskusi
URL repository/deployment	Repo: https://github.com/ramadwinugraha-027/mini_project_modul-1_Rama-Dwi-Nugraha Deploy: https://ramadwinugraha-027.github.io/mini_project_modul-1_Rama-Dwi-Nugraha/

E2. Content Outline dan Wireframe

Urutan	Section	Tujuan	Konten Utama	Bukti Wireframe
1	Header & Nav	Menampilkan identitas Klub Koding sekaligus memudahkan pengguna berpindah ke bagian lain halaman.	Nama brand " Klub Koding " dan 4 tautan navigasi: #tentang, #kegiatan, #jadwal, dan #gabung.	Gambar 1 Wireframe sketsa
2	Hero Section	Menjelaskan secara singkat tentang Klub Koding dan menarik perhatian pengguna sejak awal halaman.	Kategori komunitas, satu <h1>, deskripsi singkat, serta tombol aksi utama dan sekunder.	Gambar 2 Wireframe sketsa
3	Tentang Kami	Memberikan gambaran tentang Klub Koding, cara belajar, dan kegiatan yang dilakukan bersama.	<h2>, penjelasan tentang metode belajar bersama, dan foto ruang lab praktikum.	Gambar 3 Wireframe sketsa
4	Kegiatan Utama	Menampilkan kegiatan utama yang bisa diikuti oleh anggota komunitas.	<h2> dan 3 feature card: Klinik HTML/CSS, Bedah Logika C, dan Ulasan Kode.	Gambar 4 Wireframe sketsa
5	Jadwal & CTA	Memberikan informasi tentang kegiatan terdekat dan mengarahkan pengguna untuk melakukan konfirmasi.	<h2>, informasi waktu dan lokasi kegiatan, serta tombol konfirmasi melalui email.	Gambar 5 Wireframe sketsa
6	Footer	Menjadi bagian penutup halaman dan memberikan informasi tambahan tentang website.	Informasi hak cipta tahun 2026 dan keterangan bahwa halaman menggunakan HTML5 semantik tanpa framework.	Gambar 6 Wireframe sketsa

1. HEADER & NAV

KLUB KODING

[Tentang]

[Kegiatan]

[Jadwal]

[Gabung Sesi]

2. HERO SECTION

KELOMPOK STUDI MAHASISWA

Membangun fondasi rekayasa perangkat lunak dari dasar

[Daftar Sesi Diskusi]

[Lihat Materi]

3. TENTANG KAMI

Prinsip Belajar Mandiri

[FOTO LAB / WORKSPACE]

Caption: Sesi tatap muka di lab praktikum

4. KEGIATAN UTAMA

Program Mingguan

[PRAKTIK DASAR]

Klinik HTML & CSS Murni

- Inspeksi DOM & Box Model
- Mobile-First Flexbox
- Audit Aksesibilitas

[RUTIN MINGGUAN]

Bedah Kasus & Logika C

- Penelusuran Memori
- Struktur Data
- Debugging

[KOLABORASI]

Ulasan Kode Teman Sebaya

- Standar Penamaan
- Code Defense
- Dokumentasi README

5. JADWAL & CTA

Jadwal Sesi Terbuka Berikutnya

Sabtu, 09.00–11.30 WIB di Ruang Diskusi Lab Teknik.

Terbuka bagi mahasiswa yang ingin belajar pemrograman dari dasar.

[KONFIRMASI HADIR]

© 2026 Klub Koding Kampus
Bebas Framework · Standar HTML5 · Desain Responsif

Gambar 7 Wireframe sketsa

E3. Keputusan Teknis

Pilihan struktur semantik dan alasannya:

Saya menggunakan elemen seperti <header>, <nav>, <main>, <section>, dan <footer> sesuai fungsinya. Struktur ini membuat setiap bagian halaman lebih jelas dan mudah dipahami, sehingga tidak semua bagian hanya menggunakan <div>.

Strategi Flexbox dan breakpoint:

Saya menggunakan Flexbox untuk mengatur elemen agar lebih fleksibel. Pada layar kecil, elemen disusun satu kolom, sedangkan pada layar yang lebih lebar dapat disusun menjadi beberapa kolom. Cara ini membuat tampilan tetap rapi dan mengurangi risiko scroll horizontal.

Strategi aksesibilitas dasar:

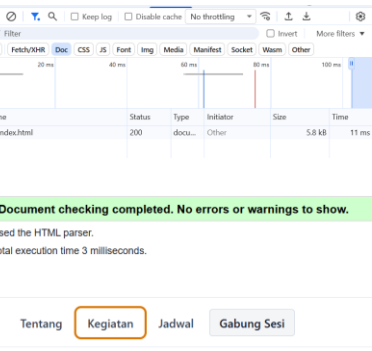
Untuk aksesibilitas, saya menggunakan heading yang berurutan, alt pada gambar, dan elemen semantik. Link dan tombol juga bisa digunakan dengan keyboard melalui tombol Tab. Saya menambahkan :focus-visible agar elemen yang sedang dipilih terlihat jelas.

E4. Acceptance Test Mini Project

ID	Kriteria	Status	Bukti / Catatan
MP-01	Satu h1 dan minimal tiga section bermakna	☒ Lulus	Terdapat satu <h1> dan beberapa <section> dengan heading masing-masing.
MP-02	Tiga tautan nav menuju ID valid	☒ Lulus	Ketiga tautan navigasi memiliki href yang sesuai dengan id tujuan.
MP-03	Semua img memiliki alt tepat	☒ Lulus	Setiap gambar memiliki atribut alt yang menjelaskan isi gambar.
MP-04	Stylesheet eksternal dimuat	☒ Lulus	CSS dipanggil melalui file stylesheet eksternal
MP-05	Tanpa inline style dan !important	☒ Lulus	Styling dilakukan melalui file CSS tanpa menggunakan inline style atau !important
MP-06	Feature cards memakai Flexbox/wrap	☒ Lulus	Card diatur menggunakan Flexbox sehingga dapat menyesuaikan ruang yang tersedia
MP-07	Tidak overflow pada 320 px	☒ Lulus	Halaman tetap dapat digunakan pada viewport 320 px tanpa scroll horizontal
MP-08	Focus-visible dapat dilihat	☒ Lulus	Outline fokus terlihat ketika elemen interaktif dipilih menggunakan keyboard

ID	Kriteria	Status	Bukti / Catatan
MP-09	Tidak ada error validator utama	☑ Lulus	Hasil validasi HTML menunjukkan tidak terdapat error atau warning
MP-10	Source, README, refleksi, URL tersedia	☑ Lulus	File source, README, refleksi, dan URL hasil publish tersedia di folder tugas

E5. Riwayat Tahapan

Tahap	Tanggal	Output	Bukti / Commit
Content outline	10 September 2026	Outline isi dan rancangan struktur halaman	pembuatan repo mini project dan penulisan docs  ramadwinugraha-027 committed 8 hours ago
HTML skeleton	10 September 2026	Struktur dasar HTML dan elemen semantik	membuat html untuk mini project  ramadwinugraha-027 committed 7 hours ago
Base CSS	10 September 2026	CSS dasar, warna, spacing, dan komponen	Mengupgrade css  ramadwinugraha-027 committed 6 hours ago menambahkan css  ramadwinugraha-027 committed 6 hours ago
Responsive layout	10 September 2026	Layout yang menyesuaikan ukuran viewport	4. Pengujian Viewport  Pengujian dilakukan menggunakan DevTools pada browser dengan mengubah ukuran viewport untuk melihat perubahan layout pada setiap ukuran layar.
Quality check	10 September 2026	Hasil validator, Console, Network, dan keyboard test	 Tentang Kegiatan Jadwal Gabung Sesi
Publish	10 September 2026	Website yang sudah dipublikasikan	https://ramadwinugraha-027.github.io/mini_project_modul-1_Rama-Dwi-Nugraha/

F. Kuisioner Self-Assessment

Skala: 1 Sangat Tidak Setuju; 2 Tidak Setuju; 3 Netral; 4 Setuju; 5 Sangat Setuju.

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Saya mampu menjelaskan peran HTML dan CSS.				☒	
2	Saya memilih elemen semantik berdasarkan makna.				☒	
3	Saya memahami aturan CSS yang menang.			☒		
4	Saya dapat membaca box model melalui DevTools.				☒	
5	Saya dapat memperbaiki overflow Flexbox.			☒		
6	Saya mampu menjelaskan karya yang dikumpulkan.			☒		

Bagian paling menantang:

Menentukan breakpoint yang sesuai dengan kebutuhan konten, bukan hanya berdasarkan ukuran perangkat. Selain itu, saya perlu memastikan kartu yang menggunakan Flexbox tetap tersusun dengan baik dan tidak menyebabkan scroll horizontal, terutama saat halaman dibuka pada ukuran layar kecil seperti 320px.

G. Peer Assessment

Nama Penilai	Salman Alfarisi Firdaus	Nama Pemilik Landing Page	Rama Dwi Nugraha
--------------	-------------------------	---------------------------	------------------

No.	Kriteria	Skor 1–5	Catatan Hal Keren / Saran
1	Pesan: headline dan CTA mudah dipahami.	5	Headlinenya sudah menggambarkan dengan baik maksud dari web
2	Struktur: urutan konten logis dan navigasi bekerja.	5	Urutannya sudah baik dan sangat sesuai dengan hierarki website
3	Visual: tipografi, warna, dan spacing konsisten.	5	Warnanya sudah enak untuk dipandang
4	Responsive: nyaman pada layar kecil.	5	Layarnya sudah bisa dipakai dilayar yang kecil
5	Aksesibilitas: fokus, alt, dan kontras diperhatikan.	5	Aspek aspek tersebut sudah sangat sesuai

H. Log Bantuan dan Penggunaan AI

Prinsip Catat bantuan secara transparan. Jawaban AI harus diverifikasi melalui dokumentasi, DevTools, validator, atau eksperimen mandiri.

Tanggal / Fase	Pertanyaan atau Sumber	Intisari Bantuan	Fact Check	The Twist / Perubahan Sendiri
----------------	------------------------	------------------	------------	-------------------------------

Tanggal / Fase	Pertanyaan atau Sumber	Intisari Bantuan	Fact Check	The Twist / Perubahan Sendiri
7 September 2026	Meminta AI menjadi guru untuk mengajarkan materi dan memberikan feedback	AI membantu menjelaskan materi secara bertahap dan memberikan feedback terhadap pemahaman saya.	Saya mencocokkan penjelasan dengan materi yang diberikan.	Saya mencoba memahami konsep terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke materi berikutnya.
8 September 2026	Meminta bantuan cara menggunakan DevTools	AI menjelaskan cara membuka dan menggunakan DevTools untuk melihat struktur halaman.	Saya mencoba langsung menggunakan DevTools di browser.	Saya tidak hanya mengikuti langkahnya, tetapi mencoba menemukan elemen sendiri.
8 September 2026	Memeriksa kode HTML yang telah dibuat	AI memberikan feedback tentang struktur HTML dan bagian yang perlu diperbaiki.	Saya mengecek kembali apakah saran tersebut sesuai dengan fungsi tag HTML.	Saya memperbaiki struktur kode berdasarkan hasil pengecekan.
8 September 2026	Memeriksa dan merapikan CSS	AI membantu menemukan bagian CSS yang kurang rapi dan menyarankan struktur yang lebih terorganisir.	Saya melihat kembali hasil tampilan setelah CSS diperbaiki.	Saya mengelompokkan CSS agar lebih mudah dibaca dan dipelihara.
9 September 2026	Meminta AI menjadi tutor Semantic HTML	AI menjelaskan penggunaan semantic HTML seperti <code>header</code> , <code>nav</code> , <code>main</code> , <code>section</code> , dan <code>footer</code> .	Saya membandingkan penggunaannya dengan struktur HTML yang saya buat.	Saya mengubah beberapa <code>div</code> menjadi tag semantic yang lebih sesuai.
9 September 2026	Memeriksa tugas dan meminta saran perbaikan	AI membantu mengecek isi tugas dan menunjukkan bagian yang masih kurang atau perlu diperbaiki.	Saya mengecek kembali saran dengan instruksi tugas.	Saya melakukan revisi sendiri berdasarkan feedback yang diberikan.
9 September 2026	Brainstorming ide untuk mini project	AI membantu memberikan beberapa alternatif ide dan pertimbangan dalam memilih konsep project.	Saya menyesuaikan ide dengan kemampuan dan kebutuhan tugas.	Saya memilih dan mengembangkan ide yang paling sesuai untuk saya.

Tanggal / Fase	Pertanyaan atau Sumber	Intisari Bantuan	Fact Check	The Twist / Perubahan Sendiri
10 September 2026	Memeriksa HTML dan CSS mini project	AI membantu mengecek struktur kode, penggunaan CSS, serta kemungkinan masalah overflow pada ukuran layar kecil.	Saya menguji tampilan pada beberapa ukuran viewport.	Saya memperbaiki ukuran elemen dan layout agar lebih responsif dan tidak overflow.
10 September 2026	Meminta AI menjadi pemeriksa tugas	AI membantu menunjukkan bagian tugas yang masih perlu diperbaiki sebelum dikumpulkan.	Saya mengecek kembali setiap saran dengan ketentuan tugas.	Saya menggunakan feedback sebagai checklist terakhir dan melakukan perbaikan sendiri.

Jika tidak menggunakan AI, jelaskan strategi debugging dan dokumentasi yang digunakan:

Tidak berlaku (menggunakan bantuan AI terpandu secara transparan dan diverifikasi melalui DevTools serta W3C Validator)

H1. Bukti Pemahaman

Pilih satu saran yang Anda terima. Jelaskan kembali konsepnya dengan bahasa sendiri:

Saya mendapat saran untuk menggunakan max-width: 100% pada gambar agar ukurannya tidak melebihi lebar layar. Dengan begitu, gambar dapat menyesuaikan ukuran container dan membantu mencegah halaman mengalami overflow horizontal, terutama pada layar yang kecil.

Eksperimen yang membuktikan saran tersebut benar atau tidak:

Saya mencoba membuka halaman pada viewport yang lebih kecil melalui DevTools. Saat gambar tidak menggunakan max-width: 100%, ukurannya dapat melebihi layar dan menyebabkan overflow. Setelah menambahkan max-width: 100%, gambar menyesuaikan lebar container dan overflow tersebut tidak terjadi.

H2. Batas yang Saya Patuhi

- ☒ AI tidak menghasilkan HTML skeleton pada Fundamental Mode.
- ☒ AI tidak menulis ulang file secara utuh.
- ☒ Prompt dan dampaknya dicatat.
- ☒ Saya dapat menjelaskan dan mengubah kode tanpa AI.

I. Lesson Learnt

Konsep Baru: Apa konsep yang baru benar-benar Anda pahami?

Saya jadi lebih memahami bahwa Semantic HTML membantu membuat struktur halaman lebih jelas dan bermakna. Saya juga memahami penggunaan tag seperti header, nav, main, section, dan footer sesuai dengan fungsi masing-masing.

Kesalahan Bernilai: Error apa yang paling membantu Anda belajar?

Salah satu kesalahan yang membantu saya belajar debugging adalah saat halaman mengalami overflow horizontal di layar kecil. Setelah mengeceknya melalui DevTools, saya menemukan ada gambar yang ukurannya melebihi layar karena belum menggunakan max-width: 100%

Keputusan Teknis: Mengapa memilih struktur atau layout tersebut?

Saya menggunakan pendekatan mobile-first dengan membuat layout satu kolom untuk layar kecil terlebih dahulu. Setelah ruang layar cukup, layout diubah menjadi beberapa kolom. Cara ini membuat tampilan lebih mudah diatur dan tetap nyaman digunakan di berbagai ukuran layar.

Kemenangan Kecil: Bagian apa yang berhasil diselesaikan sendiri?

Saya berhasil membuat struktur HTML menjadi lebih semantik dan menyelesaikan validasi tanpa error.

Target Berikutnya: Kompetensi apa yang perlu diperkuat?

Setelah memahami dasar HTML, CSS, DevTools, dan responsive layout, saya ingin melanjutkan ke JavaScript.